BANGLADESH · GOVERNMENT & BANK ICT EXAM

Directory Services & System Administration

ডিরেক্টরি সার্ভিস ও সিস্টেম অ্যাডমিনিস্ট্রেশন

Basic Concept → Question-based Explanation → Relevant Diagrams → Written Model Answer → MCQ

Active Directory	LDAP & Kerberos	DC / DNS / DHCP	GPO & Patching

TOPIC 5 · QUESTIONS 21–25 · EXAM-FOCUSED BANGLA NOTES

Prepared for Competitive ICT Examinations

পরীক্ষার নাম/সাল ও প্রশ্নের ভাষা ব্যবহারকারীর সরবরাহকৃত তালিকা অনুসারে রাখা হয়েছে; উল্লিখিত পরীক্ষার উৎস স্বাধীনভাবে যাচাই করা হয়নি।

STUDY MAP · CHAPTER 5

প্রশ্নভিত্তিক পাঠসূচি

প্রতিটি প্রশ্নে আগে প্রয়োজনীয় মৌলিক ধারণা, তারপর প্রশ্নে চাওয়া বিষয়, এবং শেষে পরীক্ষায় লেখার মতো সংক্ষিপ্ত মডেল উত্তর দেওয়া হয়েছে। Diagram কেবল সংশ্লিষ্ট প্রশ্নে ব্যবহার করা হয়েছে।

প্রশ্ন	বিষয়	পরীক্ষায় মূল ফোকাস
21	Active Directory Architecture	Forest → Domain → OU → Users / Computers; DC+DNS+Replication.
22	LDAP & Kerberos	LDAP=Directory Access; Kerberos=Ticket Authentication; KDC/TGT.
23	Domain Controller vs DNS vs DHCP	DC=Identity, DNS=Name, DHCP=IP Lease.
24	Group Policy	GPO=Group Policy Object; processing order LSDOU (exceptions exist).
25	Microsoft System Center & Patch Management	System Center=Enterprise Management; Patch=Assess→Test→Deploy→Verify.

QUESTION 21 · Active Directory Architecture

Explain Active Directory, its components, architecture, and working process.

মূল ধারণা: Active Directory Domain Services (AD DS) হলো Microsoft Windows Server-এর Directory Service, যা প্রতিষ্ঠানের User, Group, Computer ও Security Policy কেন্দ্রীয়ভাবে সংরক্ষণ ও পরিচালনা করে।

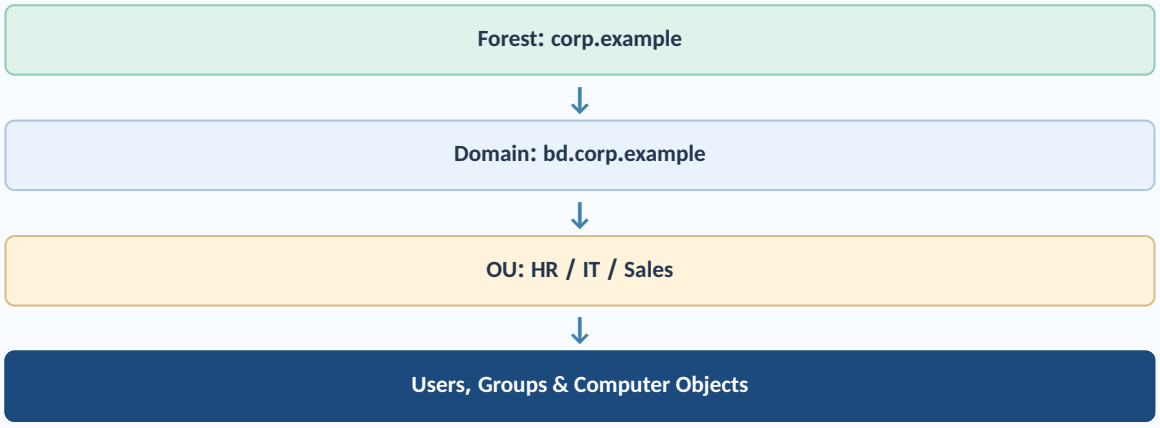
প্রধান Component

Component	কাজ
Forest	AD-এর সর্বোচ্চ Logical Boundary; Shared Schema/Configuration
Domain	একটি Administrative/Security Partition
OU	User/Computer Grouping এবং GPO/Delegation
Domain Controller (DC)	AD Database সংরক্ষণ; Authentication ও Replication
Global Catalog	Forest-wide Object Search-এর সহায়তা
AD Database	Directory Object/Attribute Store (NTDS.dit)
DNS	DC/Service Location-এর জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ

Working Process

1. Administrator Domain-এ User/Computer Account তৈরি করে।
2. Client Domain Join করে ও DNS দিয়ে Domain Controller Locate করে।
3. User Login Request-এর সময় Kerberos/NTLM (পরিস্থিতি অনুযায়ী) দিয়ে Authentication হয়।
4. DC Directory Object/Policy যাচাই করে; User Access পায়।
5. AD Replication দ্বারা একাধিক DC-এর Data সামঞ্জস্য রাখা হয়।

চিত্র ১: AD Logical Structure



Physical Domain Controller একাধিক হতে পারে; Diagram হলো Logical Hierarchy।

✦ Written Exam-এর জন্য মডেল উত্তর

Active Directory হলো Hierarchical Directory Service। Forest-এর মধ্যে Domain, Domain-এর মধ্যে OU, User, Group ও Computer থাকে। Domain Controller পরিচয় যাচাই করে, DNS DC Locate করতে সহায়তা করে এবং Group Policy ব্যবহারকারীর ও Computer-এর Settings কেন্দ্রীয়ভাবে প্রয়োগ করে।

QUESTION 22 · LDAP & Kerberos

Explain LDAP and Kerberos protocols and their role in Active Directory authentication and directory services.

মূল ধারণা: LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) Directory Object Query/Modify করার Protocol। **Kerberos** Ticket-based Network Authentication Protocol। দুটির কাজ আলাদা, কিন্তু AD-তে পরস্পর সহযোগী।

LDAP বনাম Kerberos

বিষয়	LDAP	Kerberos
উদ্দেশ্য	Directory Lookup/Update	Authentication
কী ব্যবহার করে	Directory Entries/Attributes, DN	Ticket + KDC
Standard Ports	389 (LDAP), 636 (LDAPS)	88 TCP/UDP
সাধারণ Use	User/Group Search	Domain Login / Service Tickets

Kerberos Simplified Steps

1. Client → KDC Authentication Service (AS): TGT-এর জন্য Request।
2. KDC → Client: TGT প্রদান (সফল Authentication-এর পর)।
3. Client → Ticket Granting Service (TGS): নির্দিষ্ট Service-এর Ticket Request।
4. Client → Application Server: Service Ticket দেখিয়ে Access চেষ্টা।

মনে রাখবেন

- KDC-এর মধ্যে Authentication Service ও Ticket Granting Service থাকে।
- TGT = Ticket Granting Ticket।

- LDAP Directory Query করতে পারে; সাধারণ Password-based Simple Bind হলে TLS ব্যবহার করে Credential Protect করা জরুরি।

চিত্র ২: Kerberos Authentication



✦ Written Exam-এর জন্য মডেল উত্তর

LDAP AD Directory-এর User, Group ও Computer Information Query/Modify করতে ব্যবহৃত হয়। Kerberos Domain-এর Ticket-based Authentication করে। Authentication-এর জন্য KDC প্রথমে TGT ও পরে Service Ticket দেয়; LDAP দিয়ে Directory Entries Access করা যায়।

QUESTION 23 · Domain Controller vs DNS vs DHCP

Differentiate between a Domain Controller, DNS server, and DHCP server.

মূল ধারণা: একটি Enterprise Network-এ **DC**, **DNS** ও **DHCP** আলাদা Service Role পালন করে; একই Machine-এ একাধিক Role Install করা সম্ভব।

তুলনা

বিষয়	Domain Controller	DNS Server	DHCP Server
মূল কাজ	Domain Authentication ও AD Directory	Hostname ↔ IP Resolve	IP Configuration Lease
প্রধান Data	Users, Groups, Policies	DNS Resource Records	IP Pool/Lease Table
Typical Service	Kerberos / LDAP	DNS 53	DHCP 67/68 UDP
উদাহরণ	User Domain Login	pc1.company → 10.0.0.20	Laptop gets 10.0.0.100

একটি অফিসে: Laptop প্রথমে DHCP দিয়ে IP/DNS Address পায়; DNS ব্যবহার করে Domain Controller খুঁজে; তারপর DC-এর মাধ্যমে Domain Authentication হয়।

চিত্র ৩: অফিস Client-এর Network Joining Steps



✦ Written Exam-এর জন্য মডেল উত্তর

Domain Controller AD-based Authentication ও Policy পরিচালনা করে। DNS Domain Name-কে IP/Service Record-এ Resolve করে। DHCP Automatically IP Address ও Network Settings বরাদ্দ দেয়। একটি Domain-Joined Client-এর কাজ সফল হতে তিন Service প্রাসঙ্গিক।

QUESTION 24 · Group Policy

What is Group Policy? Explain its use in centralized administration.

মূল ধারণা: Group Policy Windows Domain Network-এ User ও Computer Configuration কেন্দ্রীয়ভাবে নিয়ন্ত্রণ করার পদ্ধতি। **GPO (Group Policy Object)** হলো সংশ্লিষ্ট Policy Settings-এর Collection।

প্রয়োগের উদাহরণ

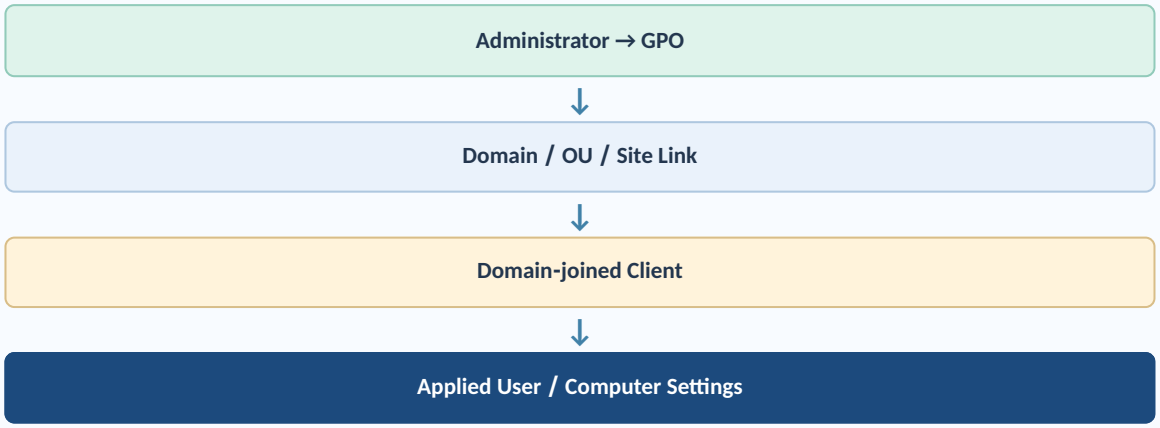
- Password/Account Lockout Policy; Security Settings (Scope অনুযায়ী)।
- Desktop/Control Panel Restrictions, Drive Mappings।
- Windows Update Policy, Firewall Rules, Scripts।
- Software Installation/Configurations এবং Browser Settings।

Group Policy Processing: LSDOU

1. **L:** Local Policy
2. **S:** Site-linked GPO
3. **D:** Domain-linked GPO
4. **OU:** Parent OU → Child OU-linked GPO

LSDOU হলো সাধারণ Processing Order; Enforced, Block Inheritance, Security/WMI Filtering-এর কারণে Effective Result বদলাতে পারে। GPO Site, Domain ও OU-তে Link করা যায়।

চিত্র ৪: Central Policy Distribution



✦ Written Exam-এর জন্য মডেল উত্তর

Group Policy হলো AD Domain-এর User ও Computer Settings কেন্দ্রীয়ভাবে প্রয়োগ করার Mechanism। Administrator একটি GPO তৈরি করে Site, Domain বা OU-তে Link করেন। ফলে অনেক Computer-এ Security Configuration, Windows Update ও Desktop Restriction একসঙ্গে Manage করা যায়।

QUESTION 25 · Microsoft System Center & Patch Management

What is System Center and explain Patch Management in an enterprise network.

মূল ধারণা: Microsoft System Center হলো Enterprise IT Infrastructure-এর Configuration, Monitoring, Virtualization ও Service Management-সংশ্লিষ্ট Product Family। **Patch Management** হলো Security/Functional Update শনাক্ত, পরীক্ষা, অনুমোদন, Deploy ও Verify করার প্রক্রিয়া।

System Center Products (পরিচিতি)

Product	Role
Configuration Manager (ConfigMgr; System Center ecosystem-এর সঙ্গে ঐতিহাসিকভাবে সম্পর্কিত)	Endpoint Configuration, Software/Update Deployment
Operations Manager (SCOM)	Infrastructure/Application Monitoring
Virtual Machine Manager (VMM)	Virtualization Infrastructure Management
Service Manager	IT Service Management Processes

Patch Management Lifecycle

1. Asset Inventory ও Missing Patch Scan।
2. Patch Criticality/Severity এবং Impact Assessment।
3. Test Group/Pilot Deployment।
4. Approval, Maintenance Window ও Rollout।
5. Reboot (প্রয়োজন হলে), Validation ও Compliance Report।
6. Failure হলে Rollback/Remediation Planning।

উদাহরণ: প্রতিষ্ঠানে 300 Windows PC-তে Security Patch দিতে আগে 15 PC-তে Pilot Test, তারপর Group-wise Rollout ও Compliance Report তৈরি করা হয়।

চিত্র ৫: Patch Management Lifecycle



✦ Written Exam-এর জন্য মডেল উত্তর

System Center Enterprise IT Management Tool Family; এটি Monitoring, Configuration ও Virtualization Management সহজ করে। Patch Management-এ Vulnerability/Update শনাক্ত, Test, Approve, Deploy এবং Verify করা হয়। এর ফলে Unpatched System-এর ঝুঁকি কমে এবং Compliance বজায় রাখা সহজ হয়।

LAST MINUTE REVISION

দ্রুত রিভিশন ও MCQ প্রস্তুতি

প্রশ্ন	মনে রাখার মূল তথ্য
21	Forest → Domain → OU → Users / Computers; DC+DNS+Replication.
22	LDAP=Directory Access; Kerberos=Ticket Authentication; KDC/TGT.
23	DC=Identity, DNS=Name, DHCP=IP Lease.
24	GPO=Group Policy Object; processing order LSDOU (exceptions exist).
25	System Center=Enterprise Management; Patch=Assess→Test→Deploy→Verify.

নিজে যাচাই করুন — MCQ

1. AD DS-এর সর্বোচ্চ Logical Container?

A. OU · B. Forest · C. User · D. GPO

2. Domain Controller-এর ভূমিকা?

A. IP Leasing · B. AD Authentication · C. Web Page Rendering · D. Backup Tape

3. LDAP প্রধানত কী করে?

A. Directory Query · B. Power Cooling · C. Disk Mirroring · D. Email Submission

4. Kerberos কী ধরনের Protocol?

A. Ticket Authentication · B. File Sharing · C. Routing · D. ARP

5. Kerberos-এর প্রধান Port?

A. 53 · B. 88 · C. 110 · D. 143

6. DHCP প্রধানত দেয়?

A. Hostnames · B. IP Configuration · C. AD Database · D. Email

7. GPO-এর পূর্ণরূপ?

A. Group Policy Object · B. Global Packet Option · C. General Port Order · D. Graph Policy OS

8. Group Policy-এর সাধারণ Processing Order?

A. LSDOU · B. TGT · C. DORA · D. RAID

9. SCOM পরিচিত কী কাজে?

A. Monitoring · B. Power Supply · C. DNS Cache · D. Disk Partition

10. Patch Management-এর প্রথম কাজ?

A. Blind Install · B. Inventory / Assessment · C. Format all PCs · D. Disable logs

MCQ Answer Key ও ব্যাখ্যা

1. B — Forest। Forest সর্বোচ্চ Logical Boundary।

2. B — AD Authentication। DC পরিচয় যাচাই ও Directory Service দেয়।

3. A — Directory Query। Directory Object/Attribute Access।

4. A — Ticket Authentication। KDC ও Service Tickets ব্যবহার করে।

5. B — 88। Kerberos TCP/UDP 88 ব্যবহার করে।

6. B — IP Configuration। IP Address Lease ও অন্যান্য Parameters।

7. A — Group Policy Object। Central Settings Container।

8. A — LSDOU। Local, Site, Domain, OU।

9. A — Monitoring। System Center Operations Manager Monitoring Tool।

10. B — Inventory / Assessment। Asset ও Missing Patch শনাক্ত করা হয়।

তথ্যসূত্র ও Technical Reference

তথ্যসূত্র ধারণা যাচাইয়ের জন্য। পরীক্ষার ট্যাগ ও প্রশ্নের ভাষা ব্যবহারকারীর দেওয়া তালিকা অনুযায়ী।

1. Microsoft — AD DS Overview: https://learn.microsoft.com/en-us/windows-server/identity/ad-ds/get-started/virtual-dc/active-directory-domain-services-overview
2. Microsoft — AD Logical Model: https://learn.microsoft.com/en-us/windows-server/identity/ad-ds/plan/understanding-the-active-directory-logical-model
3. Microsoft — Linking GPOs: https://learn.microsoft.com/en-us/previous-versions/windows/desktop/policy/linking-gpos-to-active-directory-containers
4. Microsoft — System Center: https://learn.microsoft.com/en-us/system-center/